



DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Sistema web integrado para la optimización de cadenas de valor agropecuarias y agronómicas mediante la valorización de residuos orgánicos y el escalado logístico de la lombricultura automatizada.

AUTORES Y EQUIPO DE DESARROLLO

- Said Villegas Aramayo
- Kenji Albert Ramos
- Diego Luciano Ríos Melgar
- Estrella Belén Paz Leños
- Juan Pablo Camacho Rodríguez

Fecha de Emisión: 31 de Mayo, 2026

Documentación del Repositorio de Código Fuente: MVP Funcional

1. Resumen Ejecutivo

HumusLab es una plataforma y sistema web transaccional diseñado para actuar como un intermediario estratégico directo entre el sector agropecuario y el sector agronómico. El propósito fundamental de la plataforma es mitigar la desarticulación logística y comercial existente entre los productores ganaderos que generan estiércol y los agrónomos, agricultores o técnicos orientados a la producción de fertilizantes orgánicos mediante la lombricultura.

A través de un ecosistema estructurado, la web viabiliza la valorización de residuos orgánicos masivos, minimiza las barreras de adquisición de materias primas para la biofertilización del suelo y centraliza la comercialización formal de material biológico (pie de cría de lombrices rojas californianas). Con esto se logra un modelo operativo escalable y sustentable basado en los principios de la economía circular.

2. Definición del Problema y Justificación

En el esquema de producción primaria tradicional, el sector agropecuario genera diariamente miles de toneladas de estiércol. Debido a la carencia de canales de distribución especializados o herramientas de contacto directo, este recurso biológico suele acumularse de manera ineficiente en las fincas ganaderas, convirtiéndose en un residuo que propicia problemas ambientales, contaminación de acuíferos locales y emisión de gases de efecto invernadero.

En contraposición, el sector agronómico y los productores agrícolas se enfrentan a un mercado marcado por la alta volatilidad económica y los efectos degradantes a largo plazo de los fertilizantes químicos sintéticos. Aunque la técnica de la lombricultura ofrece una vía de procesamiento biotecnológico óptimo para convertir este desecho en humus rentable y rico en nutrientes, los agrónomos no contaban con un canal formal que les permitiera abastecerse de estiércol a volumen ni de los organismos biológicos necesarios para arrancar sus sistemas productivos.

3. Arquitectura Modular del Sistema Web

El Producto Mínimo Viable (MVP) de la plataforma HumusLab se articula mediante cuatro módulos funcionales integrados nativamente de forma lineal, lo que asegura un desempeño fluido tanto para el usuario ganadero como para el agrónomo:

3.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Perfiles

Procesa el registro inicial de usuarios y la asignación estricta de credenciales bajo roles específicos: Productor Agropecuario (Ofertante del desecho orgánico) o Agrónomo/Agricultor (Comprador o transformador). El perfil recopila métricas operativas tales como capacidad de inventario, ubicación geográfica y volúmenes disponibles.

3.2 Marketplace de Ofertas y Demandas

Constituye el motor transaccional del sistema. Facilita que los ganaderos listen lotes de estiércol detallando el volumen neto (en toneladas), la especie pecuaria de origen y las condiciones de secado. Los agrónomos acceden a este feed centralizado con herramientas de filtrado optimizadas para examinar y seleccionar insumos de acuerdo a criterios geográficos.

3.3 E-Commerce Integrado de Suministros de Lombricultura

Componente dedicado a la comercialización directa de biomasa (lombrices de alta calidad) y herramientas accesorias para la producción de humus. Opera como canal de conversión económica dentro de la plataforma, permitiendo al agrónomo equiparse con el pie de cría biológico indispensable en el mismo flujo operativo.

3.4 Sistema de Mensajería Integrada y Cierre de Contactos

Entorno de comunicación bidireccional integrado de forma nativa que se habilita una vez que un usuario demuestra interés por un lote o requerimiento. Reemplaza herramientas externas de comunicación, agilizando la negociación de términos logísticos de carga, recolección y transacciones.

4. Flujo Operacional Completo del Sistema

La experiencia y flujo secuencial lógico del usuario dentro de la infraestructura web se desglosa a través de las siguientes fases automatizadas:

Etapa Operativa	Acción del Usuario en el Sistema	Procesamiento y Lógica Web
1. Alta y Perfilado	El usuario crea su cuenta y parametriza su rol de negocio (Agropecuario o Agrónomo).	Segmenta las bases de datos para adaptar el feed principal a su perfil comercial.
2. Publicación y Búsqueda	El ganadero publica una oferta de residuo orgánico. El agrónomo navega por el catálogo.	Indexa dinámicamente la información aplicando filtros de cercanía por geolocalización.
3. Vinculación Digital	El agrónomo selecciona una publicación idónea y presiona el botón "Contactar".	Establece de manera automática una interfaz de chat privada entre ambas cuentas.
4. Equipamiento Comercial	El agrónomo se dirige a la sección e-commerce para añadir lombrices al carrito de compras.	Sincroniza inventarios en tiempo real y gestiona la validación del flujo de pago simulado.
5. Consolidación Operativa	Los usuarios acuerdan el transporte de material. Se finaliza la compra y adquisición.	Almacena los datos históricos en el perfil y actualiza el estado de la oferta en el marketplace.

5. Análisis de Impacto y Conclusiones

La implementación integrada de este sistema web genera ventajas estratégicas medibles en dos frentes críticos:

- **Impacto Ambiental:** Promueve la disminución sustancial del desperdicio orgánico en fincas ganaderas, previene la degradación ambiental de suelos y aguas, y estimula el uso de biofertilizantes que aceleran la regeneración de la capa vegetal fértil sin el uso de químicos sintéticos nocivos.
- **Impacto Económico:** Ofrece una vía de monetización secundaria para el sector pecuario mediante la venta de un subproducto tradicionalmente desechado, y reduce los costos fijos del

sector agronómico al sustituir abonos químicos costosos por humus de alta calidad producido bajo costes logísticos óptimos.